24- 25学年 第 一 学期 数据库原理及应用试卷(A 闭卷)

答题时间：20240428 -20240429

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总 分
得分										

一、选择题（本大题共 15 小题，每题 2 分，共 30 分）

1.文件系统所具有的数据独立性是（ ）

A.系统独立性 B.物理独立性 C.逻辑独立性 D.设备独立性

2.数据库系统中存放三级模式定义的 DB 称为（ ）

A.DBS B.DD C.DDL D.DBMS

3.设有关系 R(A,B,C)和 S(B,C,D)，那么与 $R \underset{1=2}{\infty} S$ 等价的关系代数表达式是（ ）

A.$\sigma_{1=5}(R \infty S)$ B.$\sigma_{1=5}(R \times S)$ C.$\sigma_{1=2}(R \infty S)$ D.$\sigma_{1=2}(R \times S)$

4.如果事务 T 获得了数据项 Q 上的排它锁，则 T 对 Q( )

A.既可读又可写 B.只能写不能读 C. 只能读不能写 D.不能读不能写

5.设有两个关系 R(A,B)和 S(B,C)，与下列 SQL 语句等价的关系代数表达式是（ ）

SELECT A,B FROM R WHERE B NOT IN （SELECT B FROM S WHERE C='C56'）

A.$\pi_{A,B}(\sigma_{C \neq 'C56'}(R \infty S))$ B.$\pi_{A,B}(R \underset{C \neq 'C56'}{\infty} S)$

C.$R - \pi_{A,B}(\sigma_{C='C56'}(R \infty S))$ D.$R - \pi_{A,B}(\sigma_{C \neq 'C56'}(R \infty S))$

6.嵌入式 SQL 的预处理方式，是指（ ）

A.识别出 SQL 语句，加上前缀标识和结束标识

B.把嵌入的 SQL 语句处理成函数调用形式

C.对源程序进行格式化处理

D.把嵌入的 SQL 语句编译成目标程序

7.设关系模式 R(A,B,C,D)，F 是 R 上的成立的 FD 集，F={B→D,AD→C}，那么 ρ={ABC,BCD}相对于 F（ ）

A.是无损连接分解，也是保持 FD 分解 B.是无损连接分解，但不保持 FD 分解

C.不是无损连接分解，但保持 FD 分解 D.既非无损连接分解，也不保持 FD 分解

8.设关系模式 R(A,B,C,D)，F 是 R 上的成立的 FD 集，F={A→B,C→D}，则 F^+中左部为(BC)的函数依赖有（ ）

A.2 个 B.4 个 C.8 个 D.16 个

9.有 12 个实体类型，并且它们之间存在着 15 个不同的二元联系，其中 4 个是 1:1 联系类型，5 个是 1:N 联系类型，6 个是 M:N 联系类型，那么根据转换规则，这个 ER 结构转换成的关系模式至少有（ ）

A.17 个 B.18 个 C.23 个 D.27 个

10.DBMS 的并发控制子系统，保证了事务（ ）的实现

A.原子性 B.一致性 C.隔离性 D.持久性

11.同一实体集内部的两属性间若存在多对多联系，它们之间的函数依赖是( )

A.相互依赖 B.不存在函数依赖 C.可能存在 D.不能确定

12.SQL 中“DELETE FROM 表名”表示（ ）

A.从基本表中删除所有元组 B.从基本表中删除所有属性

C.从数据库中撤消这个基本表 D.从基本表中删除重复元组

13.数据库的（ ）是指数据的正确性和相容性

A.安全性 B.完整性 C.并发控制 D.恢复

14.对现实世界进行第二层抽象的模型是（ ）

A.概念数据模型 B.用户数据模型 C.结构数据模型 D.物理数据模型

15.在关系数据库中，子模式设计是在（ ）阶段进行

A.物理设计 B.逻辑设计 C.概念设计 D.程序设计

二、填空题（本大题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

1.关系模型和层次、网状模型最大差别是用_____而不是用指针导航数据。

2.DBS 的全局结构体现了 DBS 的_____结构。

3.在关系代数中，交操作可由_____操作组合而成。

4.设关系模式 R(A,B,C)，F 是 R 上成立的 FD 集，F={A→B,B→C,C→A}，那么 F 在模式 AB 上投影$\Pi_{AB}(F)$=_____。

5.SELECT 语句使用分组子句后的语义是_____。

6.封锁能避免错误的发生，但会引起_____和死锁。

7.SQL 中，与操作符“NOT IN”等价的操作符是_____。

8.规范化的关系是指关系至少满足_____。

9.两个函数依赖集 F 和 G 等价的充分必要条件是_____。

10.数据库设计中概念模型应充分表达用户要求，并应独立于_____。

三、简答题（本大题共 5 小题，每题 6 分，共 30 分）

1.在层次、网状、关系、面向对象等数据模型中，数据之间联系是如何实现的？

2.简述查询处理的任务和步骤。

3.设有关系 R 和 S 如下，试写出 R∞S 的值。

R	A	B	C
	1	2	3
	1	3	5
	2	4	6
	3	6	9

S	A	B	D
	1	3	6
	3	6	8
	1	3	5
	3	4	5

4.设关系模式 R(A,B,C,D,E),F 是 R 上成立的 FD 集,F={AB→C,BC→A,AC→B,D→E},试写出 R 的候选键，并说明理由。

5.什么是脏数据？如何避免读脏数据？

四、设计题（本大题共 4 小题，每题 5 分，共 20 分）

设某商业数据库有三个基本表：

商店表：SHOP(S#,SNAME,AREA)，其属性是商店编号、商店名称、区域名。

销售表：SALE(S#,G#,QUANTITY)，其属性是商店编号、商品编号、销售数量。

商品表：GOODS(G#,GNAME,PRICE)，其属性是商品编号、商品名称、单价。

1.用关系代数完成：检索销售“冰箱”的商店编号和商店名称。

2.写出上题等价的 SQL 语句。

3.用 SQL 语句完成：从 SALE 表中，将“开开商店”中销售单价高于 1000 元的商品的销售元组删除。

4.用 SQL 语句完成：检索区域名为“EAST”的所有商店销售的每一种商品的总数量和总价值。

五、综合题（本大题共 1 小题，每题 10 分，共 10 分）

有一应用包括仓库、商店、商品三个实体集。仓库的属性有：仓库号、仓库名和地址，商店的属性有：商店号、商店名、地址，商品的属性有：商品号、商品名、单价。每个仓库可存放若干商品，每种商品可存放在若干仓库中，每个仓库存放每种商品都有日期及存储量。每个商店可销售若干商品，每种商品可在若干商店里销售，每个商店销售每种商品都有月份和月销售量。仓库、商店、商品之间存在着“供应”联系，有月份和月供应量两个属性。

要求：

1.画出 ER 图，并在图上注明属性、联系类型、实体标识符。

2.将 ER 图转换成关系模型，并指明各表的主键和外键。